

 Google Cloud Platform

Introducción a NoSQL

Not Only SQL

Bases de Datos Escalables y Flexibles

Preparación para Certificación GCP



¿Qué es NoSQL?

NoSQL = Not Only SQL

Grupo de bases de datos que no usan el modelo relacional de tablas clásicas

- ✓ Múltiples formas de almacenar datos
- ✓ Escalamiento horizontal
- ✓ Mayor flexibilidad en el manejo de datos
- ✓ Diseñadas para grandes volúmenes distribuidos



Clave-Valor

Pares simples para acceso rápido



Documentos

Estructuras JSON flexibles



Columnas

Familias de columnas distribuidas



Grafos

Nodos y relaciones complejas

Características Principales

Lo que hace especial a NoSQL



Flexibilidad

No requiere esquema fijo

- ✓ Agregar campos sin migraciones
- ✓ Adaptable a cambios rápidos
- ✓ Datos semi-estructurados

Sin esquemas rígidos



Escalamiento Horizontal

Crece agregando servidores

- ✓ Distribuye datos entre nodos
- ✓ Sin límite de crecimiento
- ✓ Balancea carga automáticamente

Crecimiento ilimitado



Alto Rendimiento

Optimizado para grandes volúmenes

- ✓ Acceso rápido por clave
- ✓ Sin JOINS complejos
- ✓ Millones de operaciones/seg

Velocidad extrema

Ventajas Clave

SQL vs NoSQL

Diferencias Fundamentales

SQL (Relacional)

Estructura

Tablas con filas y columnas

Esquema

Fijo y predefinido

Relaciones

Claves foráneas y JOINS

Escalamiento

Principalmente vertical

Integridad y consistencia

NoSQL (No Relacional)

Estructura

Documentos, grafos, KV

Esquema

Flexible o dinámico

Relaciones

Desnormalizadas / embebidas

Escalamiento

Horizontal por diseño

Escalabilidad y flexibilidad

Comparación Fundamental

Datos Relacionales (SQL)

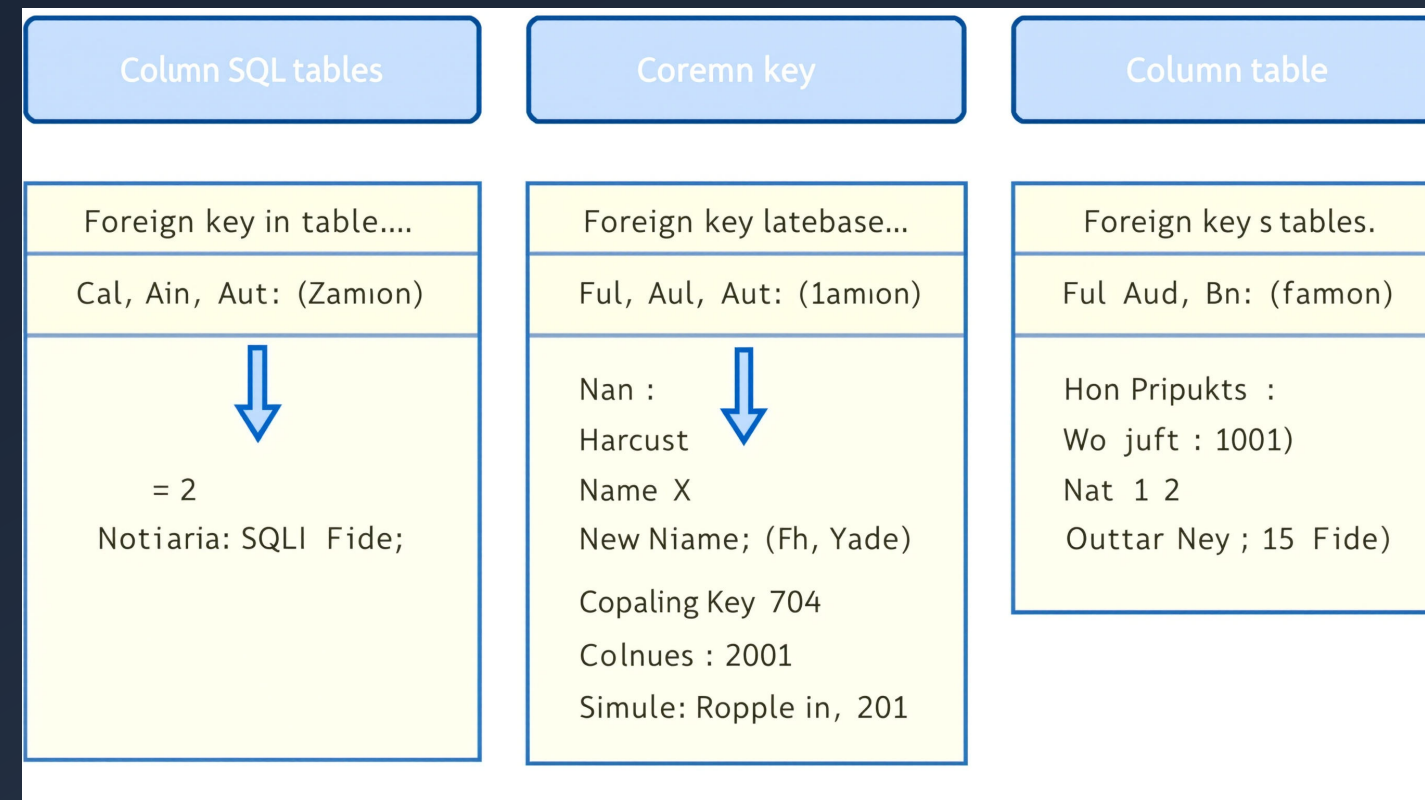
Información normalizada en múltiples tablas

Normalización

Los datos se dividen en varias tablas para evitar redundancia

Para obtener información completa, se deben hacer JOINS entre tablas

💡 Como en clase: Pedro tiene una parte, María otra, Juan debe juntar todo



Modelo Relacional

Información desnormalizada en documentos

Desnormalización

Toda la información relacionada se guarda junta en un mismo documento. Una consulta obtiene todo lo necesario de un solo lugar, sin JOINS.

 Un estudiante tiene toda la información completa y responde inmediatamente.

Documento JSON

```
{
  "usuario_id": "123",
  "nombre": "Juan",
  "pedidos": [
    {
      "id": "P001",
      "producto": "Laptop"
    }
  ]
}
```

Todo en un documento

```

11 1 single document database
1 array
1 mny+ JSON array; arrayv;
2 collectiontiont.array {
3 complete-database'./+//tynduction//on/titcuttion,
4 arrrage int/o/ayone_aravay>" }
5
5 complete wish(PLlser.jonn>{
6   cirlder {;
17   untriops/Fax(LSC..+ "FSD);{
18   cibrwars (JVOR);
16   crylew atlins(ca/silan {
16     HELLSFFPFFE(HFCL+ls(VG));:=525L+);,;
17     puy_cofflartr (aalus(+ "VA));
18     add.rilate(an/Palas.arf(MO2));;
14     atzlons(tylex (array)) = cital;
15     #taPSOFFFFFOXlt.n=_belibcereriodestFnitsD = EXSDT);
15     {= #it)
12   carivases arraay(> {
12   }
18     titin; {; ... ..}
17
19   crylew oution(talu_array);
19   rlys_nt(tin_data.cnd_out);
19   deceflients_neats_new (y)
11   }
17   nitlew datay;
18   };
23

```

no table: #34A855

Modelo de Documento

⚠ Problema de Escalamiento en SQL

El límite del escalamiento vertical

Limitación de Recursos

SQL es robusto, pero el escalamiento vertical tiene límites físicos y de costo.

Relaciones complejas

Requieren alto uso de CPU y memoria.

JOINS intensivos

Proceso computacionalmente costoso.

Escalamiento vertical

Limitado a mejorar un solo servidor.

Límite físico

El hardware tiene un techo.

El crecimiento tiene un techo



Limitaciones SQL

Escalamiento: Vertical vs Horizontal ↑↓

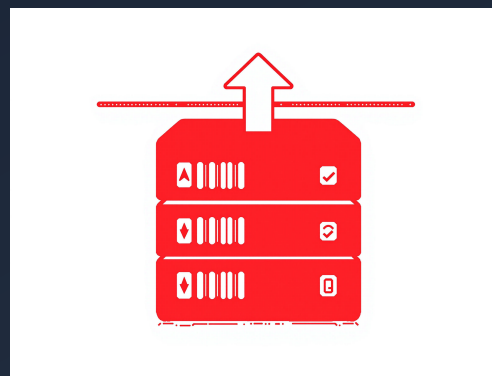
↑ Escalamiento Vertical

Aumentar recursos del servidor existente

- ✓ Más CPU
- ✓ Más RAM
- ✓ Más almacenamiento

⚠ **Límite físico del hardware**

Típico de bases de datos SQL



→ Escalamiento Horizontal

Agregar más servidores al clúster

- ✓ Más nodos
- ✓ Distribución de datos
- ✓ Balanceo de carga

✨ **Crecimiento ilimitado**

Típico de bases de datos NoSQL



⚡ ¿Por Qué NoSQL Escala Mejor?

La clave está en cómo almacenan y distribuyen los datos

Datos Desnormalizados

Al eliminar la necesidad de JOINS complejos, cada consulta se resuelve con un único acceso al nodo donde vive el dato

1

Clave primaria se transforma en hash

2

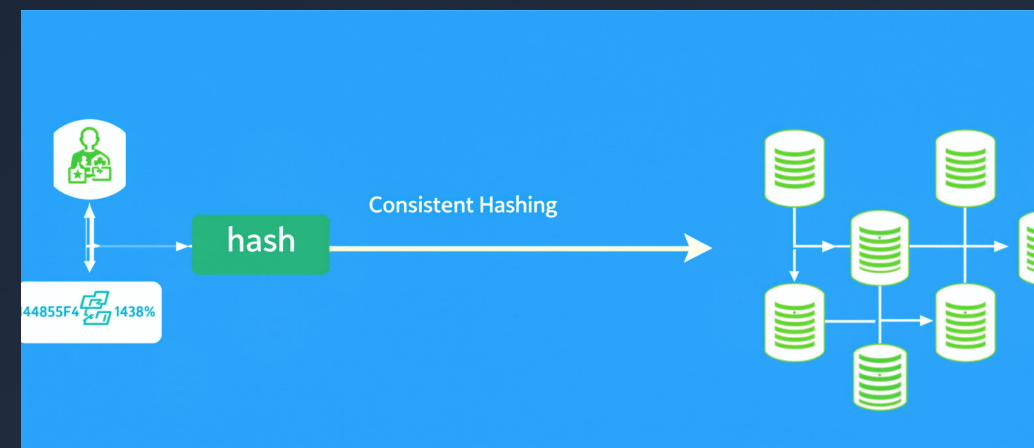
El hash decide en qué nodo se guarda

3

Consultas van directo al nodo correcto

4

Sin recorrer toda la base



Cada nodo trabaja de forma casi independiente

Al añadir más nodos, el espacio de hashes se redistribuye y los datos se balancean automáticamente

Distribución Eficiente

↗ Distribución con Hash

Ejemplo práctico de cómo se reparten los datos

Proceso de Distribución

Clúster con 10 nodos

Cada clave se transforma en hash. El hash determina el nodo destino.

✨ Beneficio:

Acceso directo sin búsqueda exhaustiva

usuario:123

Hash: 7A4B...

→ **Nodo 7**

producto:456

Hash: 2F8C...

→ **Nodo 2**

pedido:789

Hash: 9D1E...

→ **Nodo 9**



Hash Distribution

📖 ¿Qué es un Keyspace?

Espacio de Nombres Distribuido

Un keyspace asigna claves de datos a los nodos correctos en un clúster.

Distribución: Mapea rangos de claves a cada nodo.

Replicación: Controla el número y la ubicación de las copias de datos.

Balanceo: Asegura una distribución equitativa de la carga de datos.

Aislamiento: Permite la separación lógica de datos (multi-tenancy).

🗺️ Es el "mapa" que guía tus datos

Ejemplos: Cassandra, Redis Cluster

Concepto Keyspace



¿Cuándo Usar SQL vs NoSQL?

No se trata de cuál es mejor, sino cuál es apropiado

Usa SQL Cuando...

Integridad de Datos

Necesitas transacciones ACID y consistencia estricta.

Relaciones Complejas

Los datos están muy conectados con muchas relaciones.

Consultas Analíticas

Requieres JOINS, agregaciones y consultas complejas.

Esquema Estable

La estructura de datos no cambia frecuentemente.



Sistemas bancarios • ERP • Gestión de inventarios

Usa NoSQL Cuando...

Alta Escalabilidad

Necesitas crecer horizontalmente sin límites.

Flexibilidad

El esquema cambia frecuentemente o es variado.

Grandes Volúmenes

Manejas millones de operaciones distribuidas.

Velocidad

Priorizas rendimiento sobre consistencia estricta.



Redes sociales • IoT • Análisis de logs • Catálogos

Tipos de NoSQL

Key-Value

Base de Datos Clave-Valor

Funcionan como un diccionario: cada dato tiene una clave única que apunta a un valor. Simples y de acceso ultra-rápido.

- ✓ Estructura simple
- ✓ Valores flexibles (JSON, blob)
- ✓ Acceso rápido por clave
- ✓ Ideal para caché y sesiones

Ejemplos Populares

Redis

In-memory, rápido, con estructuras de datos avanzadas.

Amazon DynamoDB

Gestionado, altamente escalable y flexible.

Memcached

Cache distribuido de alta performance y simplicidad.

Casos de Uso

Cache de Sesiones

Acceso ultra rápido a datos de usuario.

Tokens y Autenticación

Validación rápida de credenciales de acceso.

Carrito de Compras

Almacenamiento del estado temporal del usuario.



Tipos de NoSQL Document

Base de Datos Documental

Almacenan datos en documentos flexibles, similares a JSON.

✓ ID único por documento

✓ Soporta anidamiento y arrays

✓ Esquema flexible y dinámico

Ejemplo de Documento

```
{
  "_id": "usr_123",
  "nombre": "Ana García",
  "email": "ana@example.com",
  "direcciones": [
    { "tipo": "casa", "calle": "Av. Principal 123" }
  ]
}
```

Ejemplos Populares

MongoDB

Líder del mercado, BSON, agregaciones potentes.

Couchbase

Key-value + document, cache integrado.

Firebase Firestore

Real-time, mobile-first.



Casos de Uso

Perfiles de Usuario

Información variada y semi-estructurada.

Catálogos de Productos

Atributos diferentes por categoría.

CMS y Blogs

Contenido flexible con metadata.

Tipos de NoSQL

Graph

Base de Datos de Grafos

Diseñadas para almacenar nodos y las relaciones (edges) entre ellos.

- ✓ Nodos representan entidades
- ✓ Edges representan relaciones
- ✓ Consultas de relaciones eficientes
- ✓ Ideal para datos conectados



Ejemplos Populares

Neo4j

Líder del mercado, lenguaje Cypher

Amazon Neptune

Servicio gestionado, multi-modelo

ArangoDB

Multi-modelo: documento + grafo

Casos de Uso

Redes Sociales

Amigos, seguidores, conexiones

Recomendaciones

Productos relacionados, intereses

Detección de Fraude

Patrones en transacciones

✓ ¡Listo para trabajar con NoSQL en GCP!